

Fluid Power Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6432

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fluid Power Automation**Department:** Common**Revision:** REV_Fluid Power Automation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6432 — Fluid Power Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fluid Power Automation.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് (വായു അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം) ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഹൈഡ്രൗലിക്സ്, പ്നുമറ്റിക്സ്, ഹൈഡ്രോപ്പനികസ് എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായി, ഫ്ലൂയിഡ് പവർ സിസ്റ്റംകളുടെ ഡിസൈൻ, കണക്കുകൂട്ടൽ, നിയന്ത്രണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവ പഠിക്കണം. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും തയ്യാറാകണം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fluid Power Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.